



Laurea Magistrale in Informatica – Università di Salerno
Corso di *Gestione dei Progetti Software* – *Prof.ssa F. Ferrucci, Prof. Palomba*

Statement of Work

CityClean

Riferimento	
Versione	1.1
Data	13/10/2025
Destinatario	Prof.ssa Filomena Ferrucci, Prof.re Fabio Palomba
Presentato da	Antonio Ferrentino, Francesco Perilli



Laurea Magistrale in Informatica – Università di Salerno
Corso di *Gestione dei Progetti Software* – Prof.ssa F. Ferrucci, Prof. Palomba

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
06/10/2025	1.0	Prima Stesura	AF, FP
13/10/2025	1.1	Completamento ultime sezioni	AF, FP

Project Managers

Nome	Acronimo	Contatto
Antonio Ferrentino	AF	A.FERRENTINO50@STUDENTI.UNISA.IT
Francesco Perilli	FP	F.PERILLI2@STUDENTI.UNISA.IT



Laurea Magistrale in Informatica – Università di Salerno
Corso di *Gestione dei Progetti Software* – Prof.ssa F. Ferrucci, Prof. Palomba

Sommario

Sommario	3
1 Piano Strategico	4
2 Obiettivi di Business	5
3 Ambito del Prodotto	6
4 Data di Inizio e Fine	9
5 Deliverables	9
6 Vincoli / Constraints	11
7 Criteri di Accettazione / Acceptance Criteria	12
8 Criteri di Premialità	13



1 Piano Strategico

Il **Comune finanziatore** intende promuovere la sostenibilità ambientale, la riduzione dei rifiuti dispersi nell'ambiente e la valorizzazione della partecipazione civica attraverso strumenti digitali innovativi. Il progetto **CityClean** nasce l'idea di migliorare la gestione dei rifiuti, di impattare sulla riduzione dell'inquinamento e sull'incremento del riciclo.

L'applicazione mobile **CityClean** permetterà ai cittadini di individuare, tramite i dati ambientali forniti dal Comune e aggiornamenti in tempo reale, le **aree urbane maggiormente affette da inquinamento e accumulo di rifiuti**. Gli utenti potranno partecipare attivamente alla pulizia di tali zone raccogliendo i rifiuti, in un sistema gamificato che premia l'impegno ecologico con *punti e ricompense reali*.

La piattaforma contribuirà agli obiettivi strategici dell'amministrazione pubblica attraverso tre assi fondamentali:

Promozione della Sostenibilità Ambientale

- Incentivare comportamenti virtuosi nella raccolta differenziata e nella riduzione dei rifiuti abbandonati.
- Promuovere un approccio partecipativo e attivo alla tutela dell'ambiente, integrando la cittadinanza in un processo di pulizia e mantenimento del decoro urbano.
- Supportare il raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei relativi alla riduzione dell'inquinamento e al riciclo dei materiali.

Innovazione e Digitalizzazione della Gestione Ambientale

- Sfruttare i dati forniti dal Comune (mappature, sensori ambientali, segnalazioni) per **monitorare in tempo reale** le aree più critiche, integrando le informazioni in una *mappa interattiva* accessibile dall'app.
- Utilizzare *meccaniche di gamification* per motivare i cittadini alla partecipazione costante.
- Rendere la raccolta rifiuti **trasparente e tracciabile**, migliorando il controllo e la pianificazione degli interventi comunali.



Coinvolgimento Comunitario e Incentivazione Economica

- Rafforzare il **senso di appartenenza e responsabilità ambientale** nella comunità, trasformando l’impegno civico in un’esperienza collettiva e gratificante.
- Introdurre un sistema di **premi e sconti** (ad esempio in bollette, negozi convenzionati o servizi comunali) per ricompensare gli utenti più attivi e virtuosi.
- Organizzare **eventi e “raid ecologici” di gruppo**, in collaborazione con scuole, associazioni e aziende locali, per incentivare la partecipazione collettiva e migliorare la visibilità delle iniziative ambientali.

2 Obiettivi di Business

Gli obiettivi di business del progetto **CityClean** sono orientati alla promozione della sostenibilità ambientale, al coinvolgimento della cittadinanza e al miglioramento della gestione dei rifiuti attraverso una piattaforma digitale innovativa. In particolare, il progetto mira a:

1. **Ridurre la presenza di rifiuti sul territorio urbano:** favorire una diminuzione significativa dei rifiuti abbandonati nelle aree pubbliche, grazie al contributo attivo dei cittadini e alla localizzazione tempestiva delle zone critiche.
2. **Promuovere comportamenti sostenibili e responsabili:** incoraggiare la partecipazione civica e l’adozione di buone pratiche ambientali, attraverso sistemi di *gamification* e incentivi economici.
3. **Migliorare l’efficienza della gestione comunale dei rifiuti:** fornire al Comune uno strumento digitale per il monitoraggio in tempo reale delle segnalazioni e per la pianificazione mirata degli interventi di raccolta.
4. **Coinvolgere la comunità e rafforzare il senso civico:** trasformare la raccolta dei rifiuti in un’attività collettiva, organizzando eventi e “raid ecologici” che stimolino collaborazione, competizione sana e appartenenza al territorio.
5. **Raccogliere dati ambientali utili alle politiche locali:** offrire al Comune e agli enti partner informazioni aggregate e anonimizzate sul livello di inquinamento e sulle aree più critiche, supportando decisioni strategiche e campagne di sensibilizzazione.



6. **Favorire la collaborazione pubblico-privato:** coinvolgere attività commerciali e sponsor locali in un sistema di premi e convenzioni, generando valore economico e sociale per la comunità.

3 Ambito del Prodotto

La piattaforma **CityClean**, un'applicazione mobile gamificata a carattere sociale, comprenderà le seguenti caratteristiche e macro-funzionalità principali:

Registrazione e Profilo Utente

- **Creazione account:** Registrazione tramite email, numero di telefono o social login (es. Google, Facebook, AppleID).
- **Personalizzazione profilo:** Inserimento di nome, foto, quartiere di appartenenza e livello di esperienza ambientale.
- **Tracciamento attività:** Possibilità di consultare il proprio storico di raccolte e i punti ottenuti.
- **Impostazioni personali:** Scelta delle notifiche e delle preferenze di privacy.

Onboarding e Tutorial Iniziale

- **Guida interattiva:** Un tutorial illustra le funzionalità principali (mappa, punteggi, conferimento rifiuti).
- **Primo accesso guidato:** L'app aiuta l'utente a navigare in essa e a comprendere il sistema di punti.

Mappa Interattiva e Monitoraggio Ambientale

- **Visualizzazione aree critiche:** La mappa mostra in tempo reale le zone con maggiore concentrazione di rifiuti, basata su dati comunali.
- **Aggiornamento dinamico:** Le aree si aggiornano automaticamente in base agli interventi di pulizia effettuati.



- **Percorsi ottimizzati tramite IA:** Un modulo di intelligenza artificiale analizza le aree critiche e genera **itinerari ottimali** per i volontari, suggerendo il percorso più veloce e sostenibile tra i punti di raccolta e le aree di interesse, tenendo conto della distanza e della densità dei rifiuti. Inoltre, terrà conto dei dati storici per permettere agli utenti di intervenire prima su un'area specifica.

Raccolta Rifiuti e Gamification

- **Conferimento rifiuti:** Gli utenti possono raccogliere rifiuti, inserendoli in appositi cassonetti messi a disposizione dal Comune e posizionati in aree strategiche del territorio.
- **Sistema di punteggio:** Ogni rifiuto conferito genera punti in base al materiale (es. plastica = 3, carta = 1, vetro = 2, metallo = 3).

Raid Ecologici e Eventi di Gruppo

- **Raid organizzati:** Eventi pianificati dal Comune o da associazioni in aree specifiche, con durata e obiettivi predefiniti.
- **Iscrizione e partecipazione:** Gli utenti possono aderire tramite app e ricevere notifiche e badge esclusivi.
- **Sistema di team:** Possibilità di creare o unirsi a squadre per affrontare sfide di raccolta collettive.
- **Premi speciali:** Moltiplicatori di punti e riconoscimenti pubblici per le squadre più virtuose.

Premi e Incentivi

- **Sconti e vantaggi:** I punti accumulati possono essere convertiti in sconti su bollette, buoni spesa o convenzioni con attività locali.
- **Catalogo premi:** Sezione dedicata alla visualizzazione delle offerte e dei premi disponibili.
- **Voucher digitali:** I premi vengono riscattati tramite codice QR o codice promozionale in app.



Laurea Magistrale in Informatica – Università di Salerno
Corso di *Gestione dei Progetti Software* – Prof.ssa F. Ferrucci, Prof. Palomba

Statistiche e Dashboard Personale

- **Monitoraggio attività:** Grafici e tabelle mostrano i rifiuti raccolti, punti guadagnati e impatto ambientale generato.
- **Analisi ambientale:** Stime automatiche della riduzione di CO₂ e miglioramento della pulizia urbana.

Dati e Collaborazione con il Comune

- **Integrazione dati comunali:** Accesso alle segnalazioni e mappe ambientali ufficiali per aggiornare le aree critiche.
- **Dashboard amministrativa:** Pannello per enti locali per monitorare attività utenti, aree bonificate e impatto complessivo.
- **Reportistica:** Esportazione dati in formato PDF o CSV per analisi e rendicontazioni.

Sicurezza, Privacy e Conformità

- **Protezione dei dati:** Tutte le informazioni sono trattate in conformità al GDPR.
- **Anonimizzazione dati:** I dati ambientali e le attività utenti vengono aggregati per analisi statistiche.
- **Controllo privacy:** L'utente può gestire le impostazioni di condivisione e visibilità del proprio profilo.

Accessibilità e Multilingua

- **Accessibilità:** Interfaccia ottimizzata per utenti con disabilità visive e motorie.
- **Lingue disponibili:** Italiano (default) ed estensioni future in inglese, francese e spagnolo.



4 Data di Inizio e Fine

- **Data di inizio:** Ottobre 2025
- **Data di fine:** Maggio 2026

5 Deliverables

- **Business Case:** Documento che illustra le motivazioni, gli obiettivi e i benefici attesi del progetto.
- **Project Charter:** Documento di avvio formale del progetto, con definizione di obiettivi, ambito e ruoli.
- **Team Contract:** Accordo interno che stabilisce regole, responsabilità e modalità di comunicazione del team.
- **Project Scope Description:** Definizione dettagliata dell'ambito del progetto e dei suoi limiti operativi.
- **Work Breakdown Structure (WBS):** Scomposizione gerarchica delle attività di progetto.
- **Lista Deliverable e Descrizione di 2 WP:** Elenco completo dei deliverable con dettaglio di due Work Package significativi.
- **Organization Breakdown Structure (OBS):** Rappresentazione gerarchica dei ruoli e delle responsabilità organizzative.
- **Matrice RAM/RACI:** Matrice di responsabilità per la gestione delle attività di progetto.
- **Diagramma di Gantt:** Pianificazione temporale delle attività, milestone e dipendenze.
- **Diagramma Reticolare:** Rappresentazione logica delle relazioni di precedenza tra le attività.
- **Project Budget:** Stima dei costi complessivi e ripartizione per fase e risorsa.
- **Risk Breakdown Structure (RBS):** Classificazione e analisi dei rischi potenziali con strategie di mitigazione.



- **Status Reports:** Report periodici di avanzamento, con stato delle attività, rischi e variazioni.
- **Final Project Presentation:** Presentazione conclusiva dei risultati progettuali.
- **Final Project Report:** Relazione finale contenente analisi degli obiettivi raggiunti, risultati e metriche.
- **Lessons Learned Report:** Documento di sintesi con riflessioni, criticità e suggerimenti per progetti futuri.
- **Altri documenti di gestione:** Ogni ulteriore deliverable richiesto per il corretto governo del progetto.

Deliverables di Prodotto

- **RAD (Requirements Analysis Document):** Analisi dettagliata dei requisiti funzionali e non funzionali del sistema.
- **SDD (System Design Document):** Progettazione architetturale e descrizione delle principali componenti software.
- **ODD (Operational Design Document):** Specifiche relative all'ambiente operativo e alla configurazione del sistema.
- **Matrice di Tracciabilità:** Collegamento tra requisiti, componenti e casi di test per garantire la copertura completa.
- **Test Case Specification:** Definizione dettagliata dei casi di test e delle condizioni di esecuzione.
- **Test Incident Report:** Report delle anomalie riscontrate durante le fasi di test.
- **Test Summary Report:** Sintesi dei risultati di test e verifica del rispetto dei requisiti iniziali.
- **Manuale d'Uso:** Guida per l'utilizzo dell'applicazione da parte degli utenti finali.
- **Manuale d'Installazione:** Istruzioni per l'installazione e la configurazione del sistema in ambiente operativo.
- **Altri documenti di sviluppo:** Ogni ulteriore deliverable richiesto per la realizzazione, il test e il rilascio del prodotto software.



6 Vincoli / Constraints

Vincoli Collaborativi e Comunicativi

- **Rispetto delle scadenze:** Tutte le scadenze intermedie e finali devono essere rispettate secondo quanto definito dai project manager per i progetti di tipo A.
- **Sistema di versioning:** È obbligatorio l'uso di un sistema di controllo di versione, in particolare **GitHub**, per garantire la tracciabilità e la gestione delle modifiche del codice e dei documenti di progetto.
- **Gestione delle attività:** È richiesto l'utilizzo di un **tool di project management** per la pianificazione e il monitoraggio dei task (*ClickUp*), al fine di assicurare una distribuzione equa e documentata del lavoro.
- **Comunicazione interna tracciabile:** Tutte le comunicazioni operative dovranno avvenire tramite un canale condiviso e tracciabile, **Discord**, per consentire la verifica della collaborazione e del coordinamento tra i membri del team.

Vincoli Tecnici

Analisi e Specifica dei Requisiti

- Devono essere specificati **almeno 2 e massimo 4 scenari** per ciascun membro del team.
- Ogni membro del team deve produrre **esattamente uno use case**. Gli eventuali casi d'uso aggiuntivi non saranno oggetto di valutazione.
- Per ciascun use case devono essere identificati gli **oggetti boundary, control ed entity**.
- Deve essere realizzato **esattamente un sequence diagram ogni due membri del team**. Eventuali diagrammi aggiuntivi non saranno valutati.
- È richiesto **almeno un activity diagram** per il sistema esistente o proposto **almeno uno statechart diagram ogni due membri del team**. La somma totale di activity e statechart diagram deve essere pari al numero di membri del team diviso due.



System Design

- Devono essere specificati i **design goal** e condotta un'analisi dei **trade-off** relativi ad almeno due coppie di obiettivi di design.
- È obbligatoria la definizione e la rappresentazione dell'**architettura del sistema**.

Object Design

- È necessario individuare almeno **due design pattern** applicabili al progetto, specificandone l'obiettivo e la modalità di implementazione.

Testing

- Ogni studente dovrà eseguire il **testing di unità**, tramite *category partition*, dei casi d'uso specificati.

7 Criteri di Accettazione / Acceptance Criteria

Criteri che, se non rispettati, portano al fallimento del progetto.

- **Utilizzo appropriato di GitHub:** È richiesto il rispetto delle linee guida definite nel contesto del primo laboratorio. L'inosservanza di tale criterio comporterà la non valutazione del progetto.
- **Adozione del modello di sviluppo pull-based:** Tutte le attività di sviluppo devono seguire il paradigma *pull-based development*, in conformità alle linee guida fornite nel primo laboratorio.
- **Utilizzo adeguato di strumenti di comunicazione:** È obbligatorio l'utilizzo di **Discord** in conformità con le linee guida definite nel secondo laboratorio, al fine di garantire una comunicazione efficace e tracciabile.
- **Utilizzo adeguato di strumenti di gestione delle attività:** Tutte le attività devono essere pianificate e tracciate tramite **ClickUp**, seguendo le linee guida del secondo laboratorio, in modo da assicurare la corretta gestione dei task e la visibilità dello stato di avanzamento.
- **Documentazione completa e originale:** Verranno utilizzati *tool di plagiarism detection* per identificare eventuali copie da progetti precedenti o da altre fonti.



Laurea Magistrale in Informatica – Università di Salerno
Corso di *Gestione dei Progetti Software* – Prof.ssa F. Ferrucci, Prof. Palomba

- **Controllo della qualità del codice:** Utilizzo di **tool di code quality** (es. *CheckStyle*).
- **Testing di unità:** Ogni membro del team dovrà eseguire test di unità su almeno un metodo sviluppato, rispettando i vincoli imposti.

8 Criteri di Premialità

- Uso adeguato di sistemi di **build**;
- Uso adeguato di un processo di **Continuous Integration (CI)** tramite Travis;
- Adozione di processi di **Code Review**;
- Uso avanzato di tool avanzati di testing (e.g., **Mockito**, **Cobertura**, etc.).